

Projet de thèse CIFRE

Vers un Total Portfolio Approach opérationnel pour Generali France

Yassine Mannai

Juin 2026

Generali France

Université Paris Dauphine-PSL

Pourquoi ce sujet maintenant ?

- En 2022, la diversification traditionnelle a cessé de protéger : **actions et obligations ont baissé ensemble**.
- Les dépendances entre facteurs de marché ne sont pas stables : elles changent vite selon le régime macroéconomique.
- Pour un assureur, le sujet n'est pas seulement la performance d'actifs, mais le **pilotage du bilan complet** sous contrainte de capital.
- L'enjeu est donc de passer d'une SAA statique par classes d'actifs à une logique plus **factorielle, dynamique et intégrée**.
- L'**intégration** est ici entendue du point de vue **actif-passif (ALM)** : il s'agit de piloter l'ensemble du bilan, et non uniquement le portefeuille d'actifs isolément.

Constat sur le processus actuel

Chaîne de décision aujourd'hui

- ESG avec corrélations historiques moyennes
- Calcul du SCR lourd via modèles actuariels et proxy LSMC
- Optimisation SAA revue principalement à fréquence annuelle
- Mise en oeuvre opérationnelle encore partiellement manuelle

Limites pour l'équipe SAA

- Faible prise en compte des ruptures de régime
- Temps de calcul incompatible avec des boucles de décision rapides
- Allocation et couverture pensées séparément
- Actifs privés lissés, donc risque économique sous-estimé en stress
- Scénarios de passif **statiques** dans l'optimisation SAA (pas de stress dynamique type *best case* / *worst case* du passif)

Question centrale

Comment rendre le **Total Portfolio Approach** exploitable pour un assureur sous Solvabilité II, en tenant compte des changements de régime, du coût en capital et des besoins de couverture ?

- Construire une lecture commune des risques via des **facteurs économiques partagés** entre actifs et passifs.
- Répondre vite à des questions de type “**que faire si le régime change ?**”.
- Produire une **bibliothèque Python industrialisable** (`solvency-tpa`) pour l'investissement et le risque.

Pour un assureur, la fonction d'utilité est **multi-dimensionnelle** : rendement total, revenu courant (*carry*), matching actif-passif, liquidité et contrainte en capital (SCR). L'approche TPA permet d'**élargir cette fonction d'utilité** au-delà de la seule dimension rendement — là où les fonds souverains (Future Fund, CPP) l'ont appliquée à l'optimisation du rendement total, Generali en adapte

Vision cible pour Generali France

Les facteurs TPA à piloter

- Duration (taux)
- Inflation
- Croissance
- Liquidité / carry
- **Facteur transverse actif-passif** : la courbe des taux reprise à la fois les obligations et le BEL

Ce que cela permet

- Mesurer l'impact marginal d'une décision sur le bilan total
- Comparer plus proprement actifs cotés, actifs privés et couvertures
- Préparer des plans d'action avant les phases de stress
- Générer un **surplus de rendement sous contrainte de bilan** — effet secondaire de l'optimisation, et non objectif principal

Idée directrice : étendre le TPA au passif et piloter le bilan par facteurs sous

Axe 1 : modéliser les dépendances selon le régime

- Identifier en temps réel le **régime macro-financier** via un filtre séquentiel (SMC).
- Simuler les facteurs TPA conditionnellement au régime, avec dépendances de queue non linéaires : d'abord un modèle génératif flexible (GAN), puis un modèle à **garanties de convergence** (SGM, distance de Wasserstein).
- Valider les dépendances par **tests de copules** $\Rightarrow$ auditabilité réglementaire.
- Traiter le **retard de valorisation des actifs privés** (*valuation lag*) et la **stochasticité réelle des trajectoires économiques**, masquée par le lissage comptable — l'enjeu est de réconcilier perception comptable et réalité économique du risque.

Livrable métier (`factor_engine`)

Un moteur de scénarios réalistes pour la SAA et le TPA, plus un **scénario central** (médoïde) pour les comités et le budget.

Axe 2 : obtenir un proxy SCR rapide et exploitable

- Apprendre un proxy supervisé du **SCR** (réseau de neurones) à partir des facteurs, du régime et des états passif, dont le lag des actifs privés.
- **Pondération adaptative** : la précision est concentrée là où elle compte, près du seuil réglementaire et en régime de stress, avec des bornes d'erreur par régime.
- Passer de **plusieurs heures à moins de 5 ms** par évaluation.
- Intégrer le proxy comme **contrainte de capital explicite** dans l'optimisation, pas seulement comme objet de reporting.

Livrable métier (scr_proxy)

Un SCR quasi instantané, utilisable dans des boucles de décision, d'allocation et de couverture.

Axe 3 : décider conjointement allocation et couverture

- Optimiser en même temps les **expositions factorielles** et les couvertures (**deep hedging**).
- **Identifier automatiquement l'objectif dominant** par portefeuille (duration, inflation, carry, efficacité en capital. . .).
- Arbitrer sous contraintes de capital (proxy SCR), de liquidité et d'engagements irrévocables des actifs privés, pour réduire le **risque de queue** du bilan (CVaR du déficit).

Livrable métier (dl_allocator)

Une **fonction de réaction d'allocation** : un plan what-if calculé ex ante, avec déclenchement explicite et interface d'exécution GenAM.

- **Une meilleure lecture des risques de dépendance** en environnement dégradé.
- **Des arbitrages plus rapides** entre rendement, SCR et coût de couverture.
- **Un cadre commun** entre investissement, risque et actuariel autour de facteurs de bilan.
- **Un outil industrialisable** pour préparer des décisions et challenger des allocations.

Feuille de route sur 3 ans

Année	Objectif principal et livrable
Année 1	Base de données facteurs (20 ans, lag actifs privés), détection de régimes en ligne, GAN conditionnel validé par copules, scénario central. <code>factor_engine</code> v1.0.
Année 2	Proxy SCR conditionné au régime (< 5 ms), bornes d'erreur, intégration comme contrainte d'optimisation ; SGM à garanties W_2 . <code>scr_proxy</code> v1.0.
Année 3	Politique jointe allocation / deep hedging, backtests multi-régimes (2008, 2020, 2022), interface GenAM. <code>dl_allocator</code> v1.0.

Merci